

Набор задач для подготовки к контрольной работе по теме “Ряды”

Вычислить сумму ряда:

$$1) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(4k-3)(4k+1)}$$

$$2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 7^{k+1} - 3^{2k+1}}{14^{k-1}}$$

Исследовать ряды на сходимость:

$$3) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(2n+3) \cdot 4^{n+1}}{n^2 - 1}$$

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (3n)}{(n+1)!} \arcsin \frac{1}{2^n}$$

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{n^2+4n+5}$$

Исследовать ряды на сходимость. Если ряд сходится, то указать тип сходимости (абсолютная или условная):

$$6) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{2n^3 + 1}$$

$$7) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt[5]{n}} \right) \cdot \operatorname{arctg} \frac{\sin n}{n}$$

$$8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \cos^2 2n}{\sqrt{n}}$$

Найти область сходимости функционального ряда:

$$9) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 4} \left(\frac{x+2}{2x+1} \right)^n$$

$$10) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{2^n (n+2)^3}$$

Найти сумму ряда, используя почленное дифференцирование или интегрирование, указать множество сходимости:

$$11) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{9^n (n+1)}$$

$$12) \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \left(\frac{x}{2} \right)^{2n}$$

13) Разложить в ряд Тейлора в окрестности точки $x_0 = 1$ функцию:

$$f(x) = \ln(2 + 2x - x^2)$$

14) Разложить в ряд Фурье функцию $f(x)$ на заданном отрезке, построить график суммы ряда:

$$f(x) = x + 2, \quad [-3, 3]$$

15) Разложить функцию $f(x)$ в тригонометрический ряд Фурье по косинусам на заданном отрезке, построить график суммы ряда:

$$f(x) = x^2, \quad [-2, 2]$$